

RECAP POUR LE CC 1

A savoir faire : Exercices règle de 3, polynômes (racines, tableau de signes, identification de coefficients), trigo, simplification et dérivées (pas de primitives)

Rappel puissances, identités remarquables etc :

- $(xy)^n = x^n y^n$ • $x^n x^m = x^{n+m}$ • $(x^n)^m = x^{n \times m}$
- $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ ⚠ $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$
- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ • $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Rappel exponentielle et logarithmes :

- $e^a e^b = e^{a+b}$
(comme les puissances !)
- $(e^x)^p = e^{xp}$
- $\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$
en particulier $\frac{1}{e^x} = e^{-x}$
- $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$
- $\ln(x^p) = p \ln(x)$
- $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$
en particulier, $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$
- $\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$
- $a^x = e^{x \ln(a)}$

Rappel polynômes :

Soit P le polynôme $P(x) = ax^2 + bx + c$.
Son discriminant est $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta < 0$, alors P n'a pas de racine réelle (pas de factorisation). Si $\Delta = 0$, alors P a une seule racine réelle $x = -\frac{b}{2a}$: $P(x) = a(x - x)^2$

Si $\Delta > 0$, alors P a deux racines réelles

$$\pi_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } \pi_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \text{ et alors}$$

$$P(x) = a(x - \pi_1)(x - \pi_2).$$

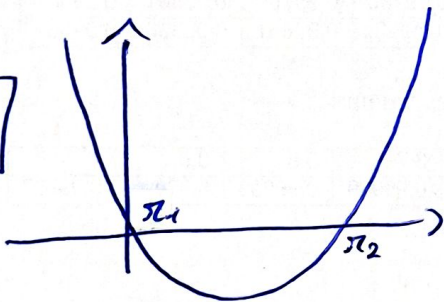
→ Dans les cas $\Delta < 0$ et $\Delta = 0$, alors P est de signe constant : soit P est toujours positif si $a > 0$, soit toujours négatif si $a < 0$.

→ Dans le cas $\Delta = 0$, on peut trouver le signe de P grâce à un tableau de signes :

Cas $a > 0$

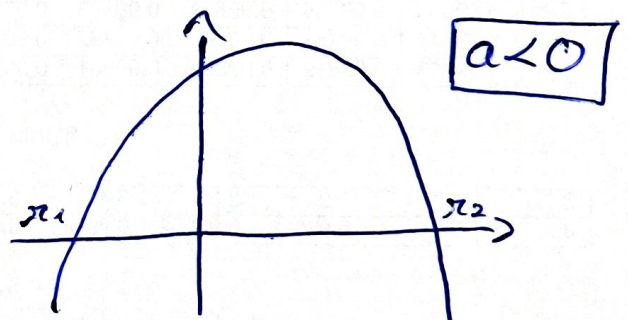
x	$-\infty$	π_1	π_2	$+\infty$
a		+		
$x - \pi_1$	-	0	+	
$x - \pi_2$		-	0	+
$P(x)$	+	0	-	+

$a > 0$



Cas $a < 0$

x	$-\infty$	π_1	π_2	$+\infty$
a		-		
$x - \pi_1$	-	0	+	
$x - \pi_2$		-	0	+
$P(x)$	-	0	+	-



Quand 2 polynômes sont égaux, on peut identifier les coefficients. Exemple : on considère $P(x) = x^3 - 8 = x^3 + 0x^2 + 0x - 8$. Alors 2 est une racine évidente donc il existe a, b et c tels que

$$P(x) = (x - 2)(ax^2 + bx + c). \text{ On a alors :}$$

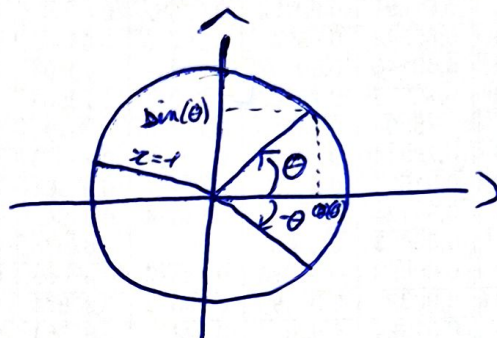
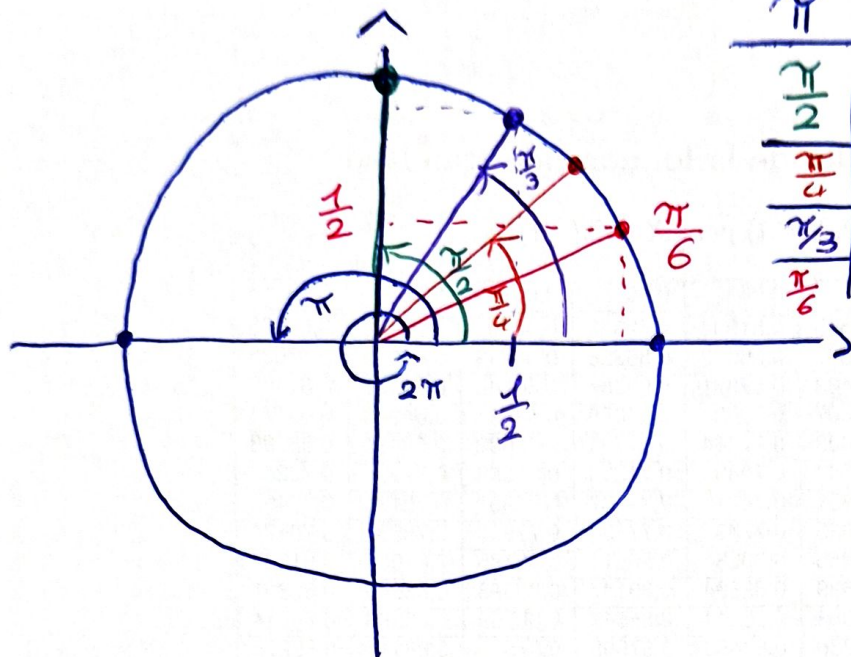
$$x^3 - 8 = ax^3 + bx^2 + cx - 2ax^2 - 2bx - 2c \text{ donc } \begin{cases} a = 1 & (1) \\ b - 2a = 0 & (2) \\ c - 2b = 0 & (3) \\ -2c = -8 & (4) \end{cases}$$

$$= ax^3 + (b - 2a)x^2 + (c - 2b)x - 2c$$

Ainsi (1) nous donne $a = 1$, (4) nous donne $c = 4$ et (2) nous donne $b = 2a = 2$.

Rappel trigonométrie :

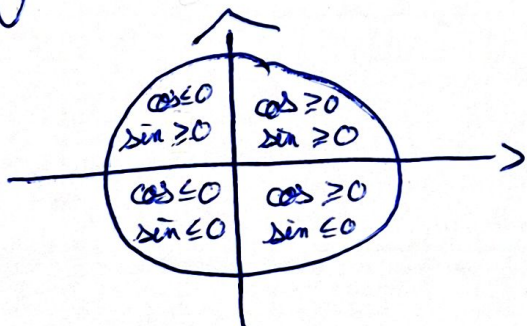
angle en rad	angle en °	cos	sin
0	0	1	0
π	180	-1	0
$\frac{\pi}{2}$	90°	0	1
$\frac{\pi}{4}$	45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{\pi}{3}$	60°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\frac{\pi}{6}$	30°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$



Globalement, il faut placer l'angle sur le cercle, ensuite d'il y a un $\pm \frac{1}{2}$ dans l'affaire (pour quantité $\times \frac{\pi}{3} / \frac{\pi}{6}$), il va de paire avec $\pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ (pour le signe, il faut regarder si l'on se situe avant ou après l'origine; par exemple, si l'on est ici , le cosinus est négatif et le sinus positif).

Si on se situe sur une "extrémité" () c'est un couple de la forme $(0, \pm 1)$ ou $(\pm 1, 0)$.

Si on (souvent pour quantité $\times \frac{\pi}{4}$), on a affaire à un couple de la forme $(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \pm \frac{\sqrt{2}}{2})$. Pour le signe, il faut de nouveau regarder où l'on est sur le cercle.



En gras, apprenez à faire le cercle pour vous retrouver!

Rappel dérivation :

fonction	dérivée
c	0
x	1
x^2	$2x$
x^n	nx^{n-1}
$1/x$	$-1/x^2$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
e^x	e^x
$\ln(x)$	$1/x$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\tan(x)$	$1/(\cos(x))^2$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\arccos(x)$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Ici on s'intéresse aux dérivées de fonctions composées : u et v sont des fonctions

$$\bullet (uv)' = u'v + uv'$$

$$\bullet \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

fonction	dérivée
u^2	$2uxu'$
u^n	$nu^{n-1} \times u'$
$1/u$	$-\frac{u'}{u^2}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
e^u	$u'e^u$
$\ln(u)$	$\frac{u'}{u}$
$\cos(u)$	$-u'\sin(u)$
$\sin(u)$	$u'\cos(u)$
$\arctan(u)$	$\frac{u'}{1+u^2}$

C'est la même chose qu'à gauche, il suffit de multiplier par la dérivée de u .

$(u+v)' = u' + v'$ (pour une somme, il suffit de dériver chaque terme et d'additionner)

$$(axu)' = axu'$$

(a est une constante, elle ne dépend pas de x)

(si l'on a constante $\times$ fonction, il suffit de dériver la fonction et de multiplier à la fin par la constante).

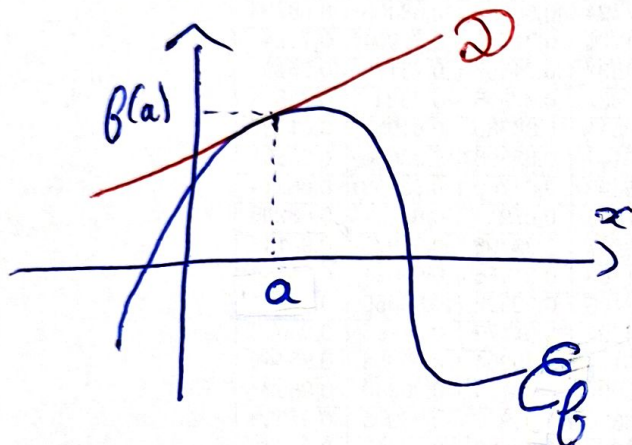
↳ par exemple la dérivée de $f(x) = 5x^2$ est $f'(x) = 5 \times 2x = 10x$

► Lien entre signe de la dérivée et variations de la fct° :

• Si $f' \geq 0$, alors f est croissante

• Si $f' \leq 0$, alors f est décroissante

► Tangente à un graphe :



E_f est la courbe représentatif d'une certaine fonction, elle passe par le point $(a, f(a))$.

L'équation de la droite D , que l'on appelle "tangente de f au point $(a, f(a))$ " est :

$$y = f(a) + f'(a)(x-a)$$

► Pour la calculer, il suffit d'identifier le point a en lequel on veut représenter la tangente (exemple "donner la tangente de f en $(4, 2)$ " $\rightarrow a = 4$!), calculer f' et utiliser la formule.